МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»
на тему: «Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо»
Ролик «Португалія. Три пляжі»

Виконав: студент групи ПІ-41
Матвій ЛЯШЕНКО

Київ – 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з програмними засобами для роботи з відео, зображеннями та звуком; створити завершений відеоролик тривалістю 45–90 с з власними відеофрагментами, графічними титрами, MIDI-музикою, обробленим WAV-звуком та елементом, створеним генеративним AI; дослідити, як кодек і параметри стиснення впливають на розмір файлу та якість відео.

2 ОПИС СТВОРЕНОГО РОЛИКА

Ролик «Португалія. Три пляжі» – короткий travel-відеоролик про подорож до Португалії у вересні 2026 року. Глядач бачить три пляжі в тому порядку, у якому їх було відвідано: широкий піщаний пляж серферів **Costa da Caparica**, дику бухту неподалік мису Рока (вид з обриву) та **Praia da Ursa** зі скелями «Ведмедиця» та «Велетень». Розповідь обрамлюють два фрагменти, створені генеративним AI: на початку – проліт дрона над скелястим узбережжям, наприкінці – захід сонця над океаном. Фоном звучить власна MIDI-композиція в стилі босанови, під нею – справжній шум прибою з кожного пляжу.

Таблиця 1 – Технічні параметри фінального ролика

Параметр	Значення
Файл	`6_output/final.mp4`
Тривалість	56,5 с
Роздільна здатність / частота кадрів	1920×1080 (16:9) / 30 кадр/с
Відео	H.264 (libx264, High profile), CRF 18, preset slow, колірний простір BT.709
Звук	AAC, 48 кГц, стерео, 192 кбіт/с; інтегральна гучність −15,6 LUFS
Розмір файлу / загальний бітрейт	96,0 МБ / ≈14,3 Мбіт/с

Таблиця 2 – Сценарій ролика

№	Час	Сцена	Джерело	Перехід далі
1	0:00–0:05	Титр «Португалія. Три пляжі · вересень 2026»	Canva	затемнення через чорне
2	0:04–0:11	Проліт дрона над скелястим узбережжям	AI (Luma Dream Machine)	плавне розчинення
3	0:10–0:19,5	Costa da Caparica + підпис	власне відео	шторка
4	0:18,5–0:31,5	Дикий пляж з обриву, уповільнення ×2 + підпис	власне відео	зсув
5	0:30,5–0:46,5	Praia da Ursa + підпис	власне відео	плавне розчинення
6	0:45,5–0:50,5	Захід сонця над океаном, маяк	AI (Luma Dream Machine)	затемнення через чорне
7	0:49,5–0:56,5	Фінальні титри	Canva	затемнення в кінці

Сусідні сцени перекриваються на 1 с – це тривалість переходу. Кадри всіх сцен наведено на рисунку 1.



Рисунок 1 – Розкадровка ролика (по одному кадру з кожної сцени)

Відповідність ролика обов’язковим вимогам завдання наведено в таблиці 3.

Таблиця 3 – Виконання обов’язкових вимог

Вимога	Як виконано
Не менше трьох відеофрагментів, щонайменше один записаний самостійно	П’ять фрагментів: три власні відео, зняті на iPhone 19–20.09.2026, і два AI-відео
Не менше трьох переходів, бажано двох різних типів	Шість переходів чотирьох типів: затемнення через чорне (2), плавне розчинення (2), шторка, зсув
Назва та титри, графіка створена в графічному редакторі	Вступний і фінальний титри створено в Canva (розділ 4)
MIDI-файл, створений або відредагований у музичному ПЗ	MIDI-композицію «Atlantic Breeze» відредаговано в GarageBand; експортований WAV – фонова музика ролика (розділ 5)
WAV-файл і щонайменше дві операції обробки	Звук трьох пляжів: обрізання, фільтр верхніх частот, шумоподавлення, нормалізація, fade in/out (розділ 6)
Щонайменше один суттєвий AI-елемент	Два AI-відеофрагменти, Luma Dream Machine; промпти в розділі 7
Відео та щонайменше дві звукові складові	Фонова музика (MIDI) і натуральні звуки прибою з кожного пляжу

3 ВИКОРИСТАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Таблиця 4 – Програмні засоби та їх призначення

Програмний засіб	Призначення
Камера iPhone	Зйомка власних відеофрагментів (HEVC; 4K 120 кадр/с HDR, 1080p 60 кадр/с, 1080p 30 кадр/с HDR)
Luma Dream Machine (Luma AI)	Генерація двох відеофрагментів за текстовим описом (text-to-video)
Canva	Графіка вступного та фінального титрів (PNG 1920×1080)
GarageBand	Редагування MIDI-композиції: вибір інструментів, транспонування, експорт у WAV
FFmpeg 9.0	Монтаж (приведення форматів, HDR → SDR, уповільнення, переходи, підписи, зведення звуку), обробка WAV, кодування варіантів стиснення, обчислення PSNR, SSIM і VMAF
Python 3.13, бібліотека mido	Генерація заготовки MIDI-файлу; скрипти, що автоматизують виклики FFmpeg
Claude (Anthropic)	AI-асистент під час написання скриптів автоматизації та підготовки звіту

Монтаж виконано програмно, без графічного відеоредактора: послідовність сцен, переходи й параметри обробки описано в Python-скриптах, які формують команди FFmpeg. Це робить результат відтворюваним – після заміни будь-якого вихідного файлу ролик збирається заново однією командою. Скрипти розміщено в каталозі `lab1/scripts`:

– `make_midi.py` – генерація заготовки MIDI-композиції;
– `process_audio.py` – обробка WAV-файлів зі звуком пляжів;
– `build_video.py` – монтаж і кодування фінального ролика;
– `compression_experiment.py` – дослідження стиснення відео;
– `common.py` – спільні параметри: формат, тайминги сцен, підписи.

4 СТВОРЕННЯ ТИТРІВ

Графіку титрів створено в онлайн-редакторі Canva на полотні власного розміру 1920×1080 пікселів. Фоном обох титрів слугують фотографії португальського узбережжя з бібліотеки зображень Canva, текст набрано безпідрядковим шрифтом великими літерами. Вступний титр містить назву «ПОРТУГАЛІЯ» та підзаголовок «три пляжі · вересень 2026» (рис. 2), фінальний – інформацію про авторів і подяку глядачеві українською та португальською мовами (рис. 3). Обидва титри експортовано у PNG.

Під час монтажу до титрів додано ефект Кена Бернса – повільне наближення камери на 5 % (фільтр `zoompan`), вступний титр з’являється з чорного, фінальний – затемнюється наприкінці ролика.

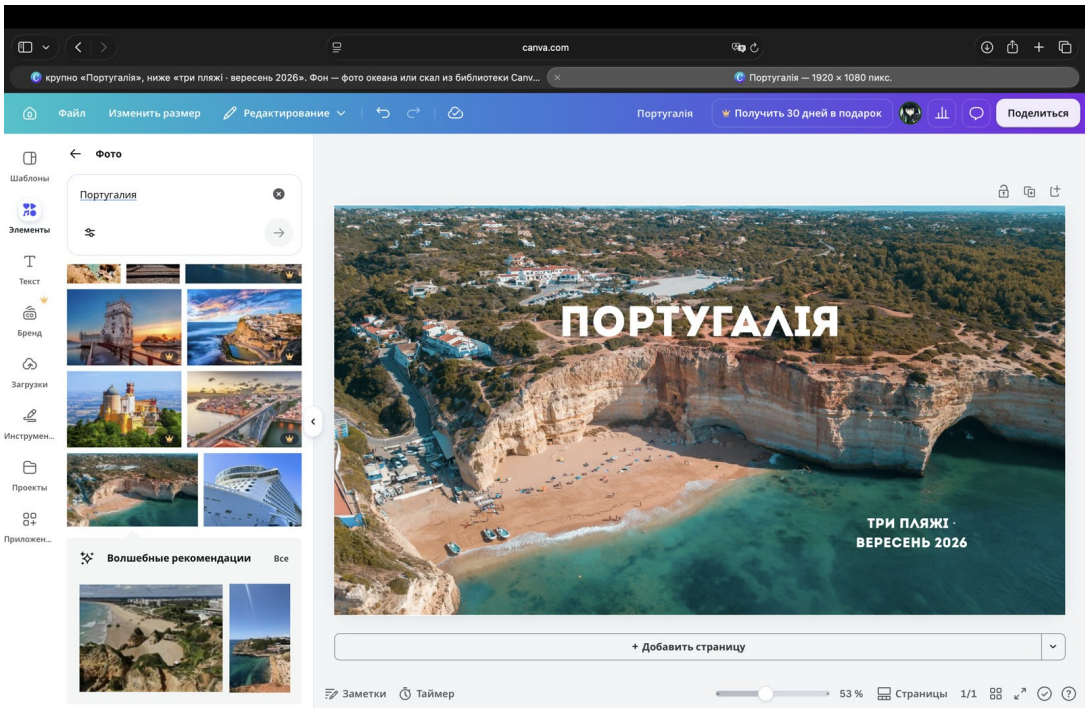


Рисунок 2 – Створення вступного титру в Canva

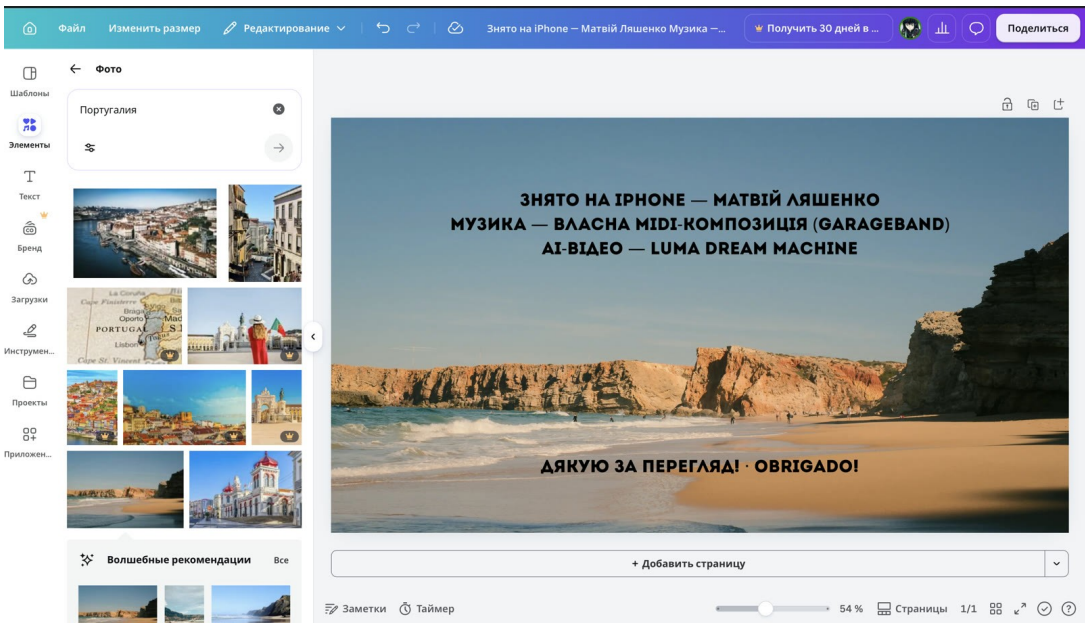


Рисунок 3 – Створення фінальних титрів у Canva

5 РОБОТА З MIDI

5.1 Створення заготовки

Заготовку композиції «Atlantic Breeze» створено скриптом `make_midi.py` за допомогою бібліотеки mido. Це MIDI-файл формату 1: темп 100 BPM, розмір 4/4, тональність до мажор, гармонічна послідовність C – G – Am – F з розв’язанням у тоніку C в останньому такті, 28 тактів (≈67 с), 480 тіків на чверть. Крім службової доріжки темпу файл містить чотири музичні доріжки (табл. 5).

Таблиця 5 – Доріжки MIDI-файлу

Доріжка	Канал / інструмент General MIDI	Партія
Guitar	1 / №25 Acoustic Guitar (nylon)	Арпеджіо акордів восьмими тривалостями
Bass	2 / №34 Electric Bass (finger)	Ритм босанови: тоніка – квінта – квінта – тоніка
Melody	3 / №13 Marimba	Дві чотиритактові фрази A і B, такти 9–24
Percussion	10 (ударні)	Бочка (нота 36), side stick (37), маракаси (70)

Аранжування наростає поступово: такти 1–2 – лише гітара (звучить під вступним титром), з 3-го такту вступає бас, з 5-го – перкусія, з 9-го – мелодія; останні два такти – без ударних, із фінальним акордом до мажор. Щоб звучання не було «механічним», гучність (velocity) кожної ноти випадково змінюється в межах ±8.

5.2 Редагування в GarageBand

MIDI-файл імпортовано в порожній проєкт GarageBand (темп 100 BPM узято з файлу). Доріжкам призначено програмні інструменти **Classical Acoustic Guitar**, **Fingerstyle Bass**, **Marimba** та ударну установку **SoCal** (рис. 4). Басову партію транспоновано на октаву вгору (+12 півтонів) – це видно в назві регіону «Bass (+12 полутонов)»; ноти партії відкрито в клавішному редакторі для перевірки та коригування (рис. 5).

Готову композицію експортовано командою «Поділитися → Експортувати пісню на диск» у формат WAVE: 44,1 кГц, 16 біт, стерео, тривалість 69,8 с (файл `4_midi/music.wav`).

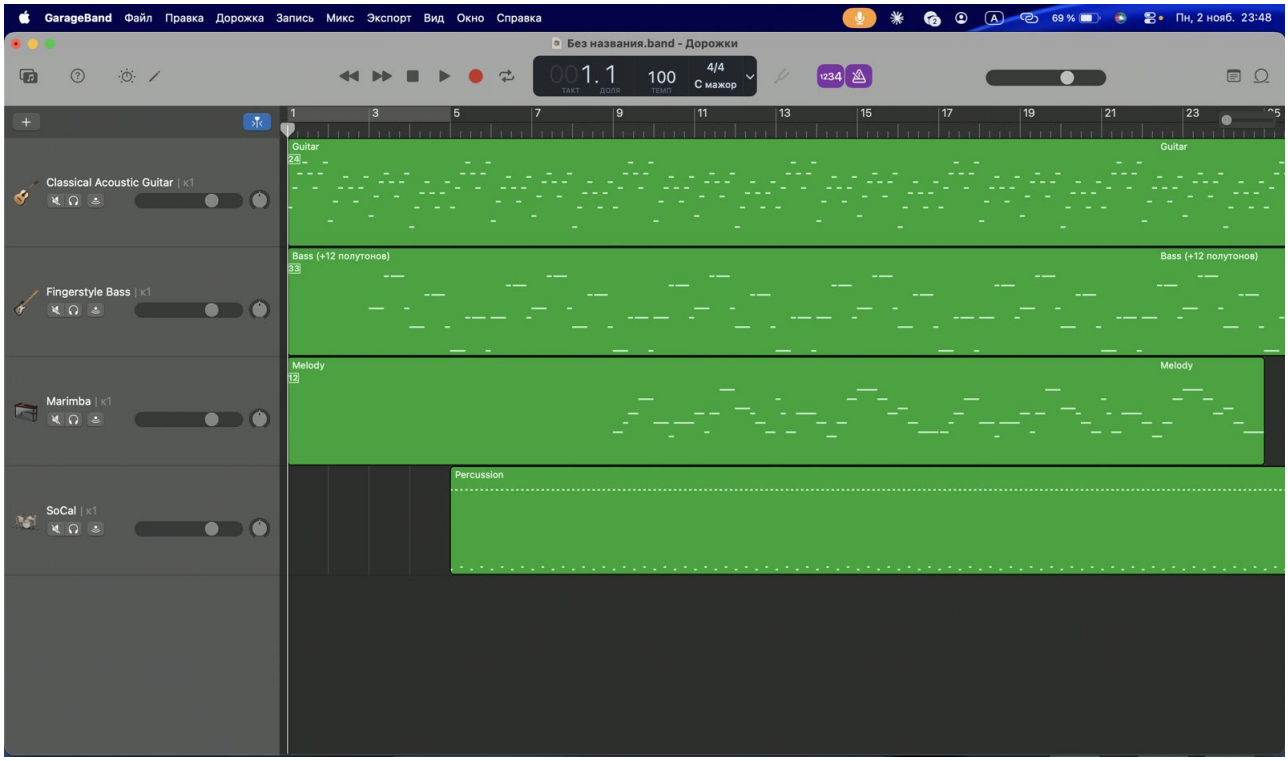


Рисунок 4 – MIDI-доріжки з призначеними інструментами в GarageBand



Рисунок 5 – Басова партія в клавішному редакторі GarageBand

5.3 Використання в ролику

Під час монтажу файл `music.wav` перетворено до частоти 48 кГц, його гучність автоматично приведено до −18 LUFS – на 6 дБ голосніше за звуки прибою, щоб музика була на першому плані, а прибій звучав фоном. Додано fade in тривалістю 1 с на початку та fade out 3 с наприкінці ролика.

6 ОПЕРАЦІЇ НАД WAV-ФАЙЛАМИ

Вихідні WAV-файли – звукові доріжки трьох власних відео, вилучені без змін у формат PCM 16 біт, 48 кГц, стерео (каталог `5_audio/raw`). Моно-звук із відео Costa da Caparica продубльовано в обидва канали, а затримку початку звуку на 1,5 с відносно зображення заповнено тишею, щоб звук збігався з картинкою.

Вимірювання виявили дві проблеми. Перша – різна гучність записів: від −38,2 LUFS (дикий пляж, запис з обриву на висоті ≈130 м) до −22,5 LUFS (Praia da Ursa). Друга – низькочастотний гул вітру в мікрофоні: у записі Costa da Caparica складова нижче 150 Гц має середній рівень −32,7 дБ при загальному −29,0 дБ. Для їх усунення над кожним файлом виконано п’ять операцій (табл. 6), результат збережено в `5_audio/processed`.

Таблиця 6 – Операції обробки WAV-файлів

№	Операція	Фільтр FFmpeg, параметри	Призначення
1	Обрізання	`atrim` – за тривалістю сцени (9,5 / 13,0 / 16,0 с)	Залишити фрагмент, що відповідає відео
2	Фільтр верхніх частот	`highpass`, f = 120 Гц	Прибрати гул вітру
3	Шумоподавлення	`afftdn` (на основі ШПФ), рівень шуму −30 дБ	Зменшити широкосмуговий шум мікрофона
4	Нормалізація гучності	`loudnorm` (EBU R128), два проходи, ціль −24 LUFS, пік ≤ −2 dBTP	Вирівняти гучність трьох записів
5	Fade in / fade out	`afade`: 0,5 с на початку, 0,8 с наприкінці	Плавна поява й зникнення звуку на переходах

Таблиця 7 – Гучність звуку пляжів до і після обробки

Пляж	Тривалість, с	До: гучність, LUFS	До: пік, dBTP	Після: гучність, LUFS	Після: пік, dBTP
Costa da Caparica	9,5	−29,6	−17,3	−24,3	−10,4
Дикий пляж	13,0	−38,2	−27,3	−24,4	−10,9
Praia da Ursa	16,0	−22,5	−8,9	−24,4	−10,5

Розкид гучності між записами зменшився з 15,6 LU до 0,1 LU: тихий запис дикого пляжу підсилено на 13,8 дБ, найгучніший запис Praia da Ursa приглушено на 1,8 дБ. На осцилограмах (рис. 6) видно зростання амплітуди тихих записів і плавні fade in/out на краях.

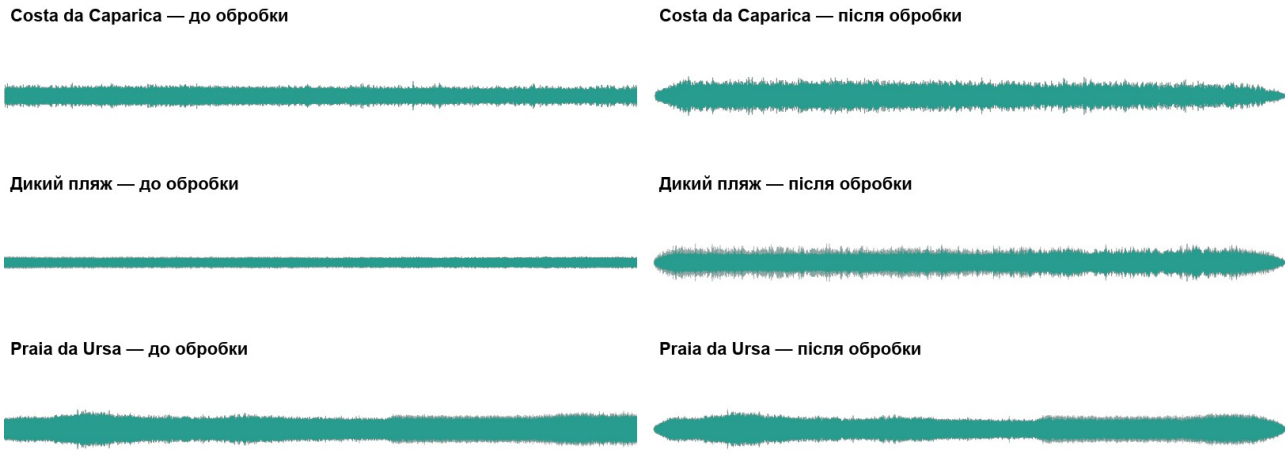


Рисунок 6 – Осцилограми звуку пляжів до (ліворуч) і після (праворуч) обробки

7 AI-ІНСТРУМЕНТ ТА ПРОМПТИ

Для генерації відео використано **Luma Dream Machine** (Luma AI, `app.lumalabs.ai`) у режимі text-to-video на безкоштовному тарифі. Запит вводиться в чат-агента Luma, який аналізує його й запускає генерацію відео. Створено два фрагменти.

Фрагмент 1 – вступ (сцена 2). Промпт:

```
Cinematic aerial drone shot flying forward along the rugged
Atlantic coastline of Portugal, dramatic golden cliffs, turquoise
waves crashing on a hidden sandy cove, warm afternoon sunlight,
smooth camera motion, 4K
```

Результат: 10 с, 1280×720, 24 кадр/с, без звуку. У ролику використано перші 7 с (рис. 7).

Фрагмент 2 – фінал (сцена 6). Промпт:

```
Cinematic shot of the sun setting over the Atlantic Ocean seen
from a high Portuguese cliff, a lighthouse silhouette, warm
orange and pink sky, gentle waves sparkling below, slow calm
camera movement
```

Результат: 5,04 с, 960×540, 24 кадр/с – чорновий режим генерації (рис. 8).

Обидва фрагменти масштабовано до 1920×1080 (інтерполяція lanczos) і перетворено до 30 кадр/с. Через низьку вихідну роздільну здатність AI-фрагменти дещо м’якші за власні кадри. На безкоштовному тарифі Luma додає водяний знак «Luma AI», який змінює положення в кадрі, тому його не обрізано.

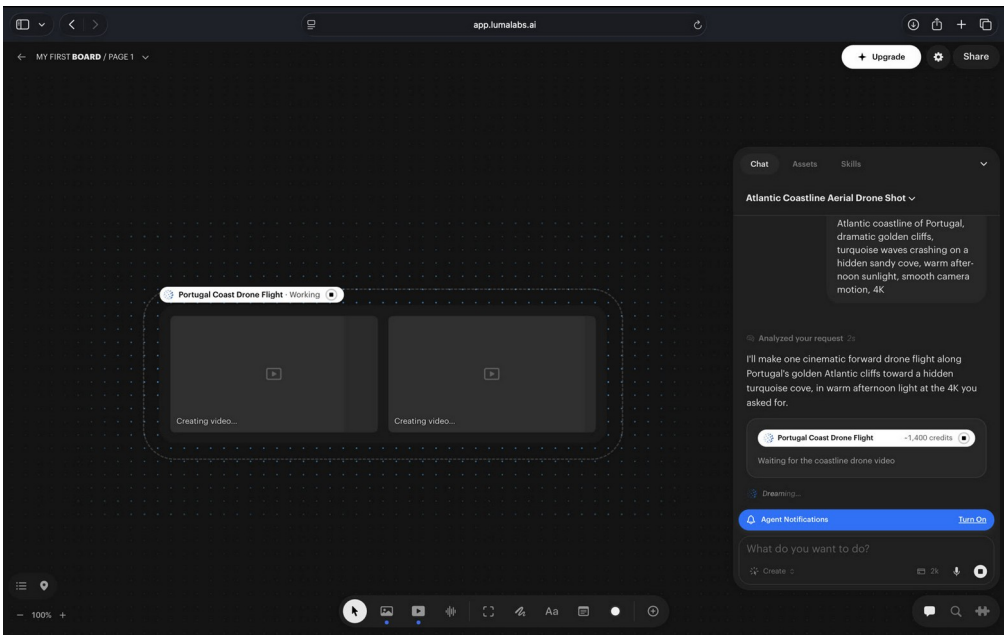


Рисунок 7 – Генерація вступного фрагмента в Luma Dream Machine

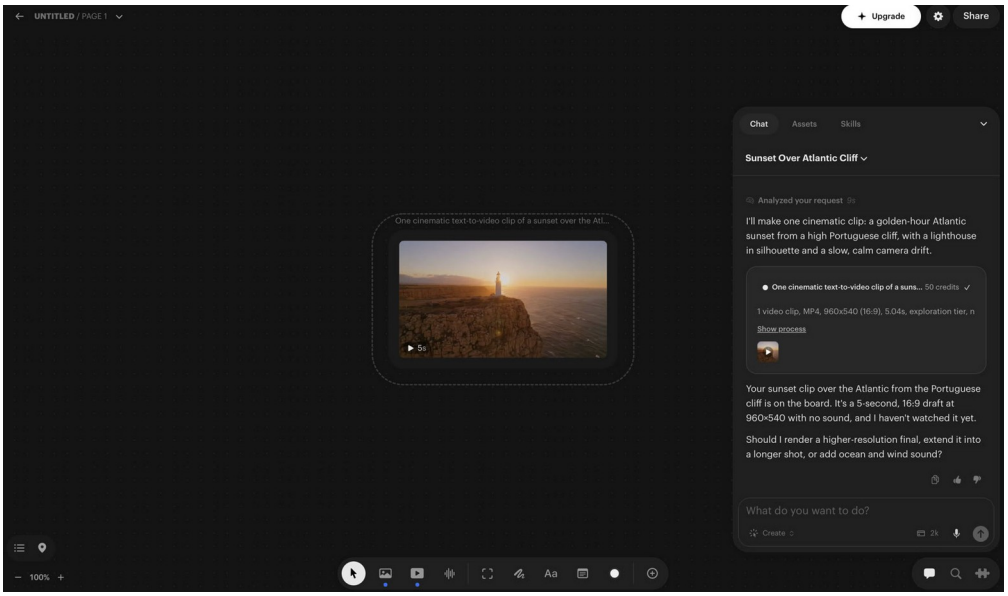


Рисунок 8 – Генерація фрагмента із заходом сонця в Luma Dream Machine

8 МОНТАЖ

8.1 Приведення фрагментів до єдиного формату

Вихідні фрагменти мали різні параметри (табл. 8), тому перед склеюванням кожен приведено до 1920×1080, 30 кадр/с, 8 біт, колірного простору BT.709.

Таблиця 8 – Параметри вихідних відеофрагментів

Фрагмент	Кодек	Роздільна здатність	Кадр/с	Динамічний діапазон
Costa da Caparica	HEVC, 8 біт	1920×1080	60	SDR, BT.709
Дикий пляж	HEVC, 10 біт	3840×2160	120	HDR (HLG, BT.2020)
Praia da Ursa	HEVC, 10 біт	1920×1080	30	HDR (HLG, BT.2020)
AI: вступ	H.264	1280×720	24	SDR
AI: захід сонця	H.264	960×540	24	SDR

8.2 Перетворення HDR → SDR

Два відео iPhone знято в HDR (крива HLG, колірні координати BT.2020). Якщо просто перекодувати їх у звичайне відео, програвач інтерпретує їх як BT.709 і зображення виходить блідим і сіруватим (рис. 9, ліворуч). Тому застосовано ланцюжок фільтрів: `zscale` лінеаризує сигнал HLG і переводить кольори з BT.2020 у BT.709, `tonemap` стискає яскравість у діапазон SDR, і знову `zscale` застосовує гамму BT.709. Порівнювали два алгоритми тональної компресії: Mobius пересвітлює кадр і перенасичує кольори, Hable дає природні кольори скель і неба – його й обрано.

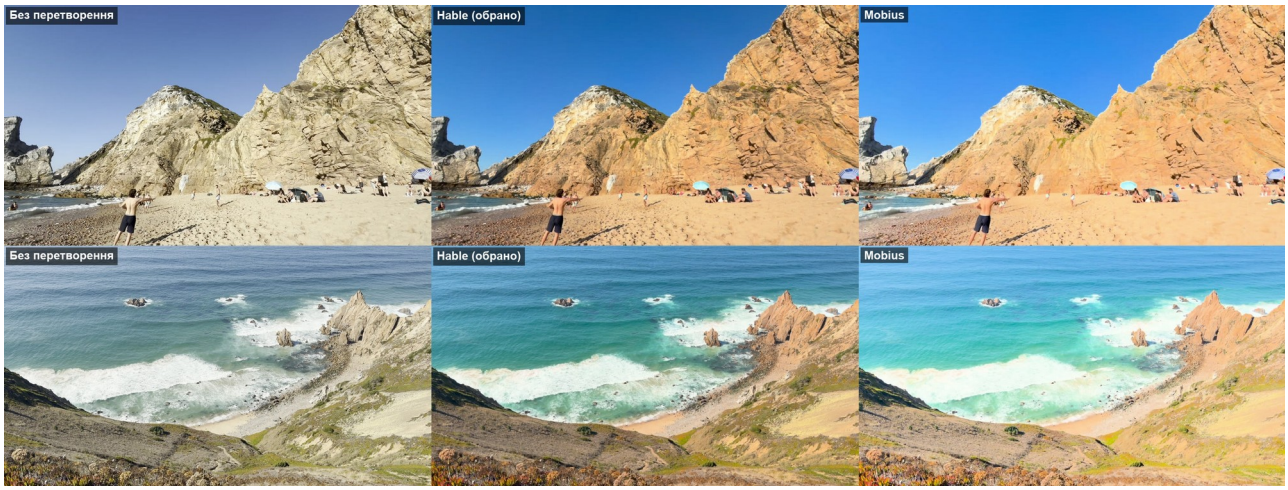


Рисунок 9 – Перетворення HDR → SDR: без перетворення, Hable, Mobius

8.3 Ефекти, переходи та зведення звуку

– **Уповільнення.** Дикий пляж знято з частотою 120 кадр/с, тому 6,5 с вихідного відео розтягнуто вдвічі (`setpts=2*PTS`) до 13 с. При 30 кадр/с у результат потрапляє кожен другий кадр, тож рух хвиль лишається плавним.

– **Підписи пляжів** – фільтр `drawtext`: назва шрифтом Georgia Bold, опис – Georgia Italic, на напівпрозорій підкладці. Прозорість задано виразом від часу, тому підпис плавно з’являється після переходу і зникає до наступного.
– **Переходи** – фільтр `xfade` для зображення (fadeblack, fade, wipeleft, slideleft) і `acrossfade` для звуку, тривалість 1 с.
– **Зведення звуку** – звуки прибою (−24 LUFS) змішано з музикою (−18 LUFS) фільтром `amix`, підсумок нормалізовано до −16 LUFS (рекомендований рівень для онлайн-платформ), справжній пік −1,5 dBTP.
– **Кодування** – H.264 (libx264, preset slow, CRF 18), AAC 192 кбіт/с, прапорець faststart для швидкого старту відтворення в мережі.

9 ДОСЛІДЖЕННЯ СТИСНЕННЯ ВІДЕО

9.1 Методика

Еталоном слугує фінальний ролик `final.mp4` (H.264, CRF 18, ≈14 Мбіт/с) – візуально без втрат. З нього скриптом `compression_experiment.py` отримано 10 варіантів. Роздільна здатність (1920×1080) і частота кадрів (30 кадр/с) у всіх варіантах однакові, звукова доріжка копіюється без змін (AAC, ≈196 кбіт/с), тож різниця в розмірі зумовлена лише відео.

– **Група A** – шість кодеків при однаковому цільовому бітрейті 2 Мбіт/с (для x264, x265 і VP9 – двопрохідне кодування). Показує, який кодек ефективніший.
– **Група B** – кодування з постійною якістю (CRF) для H.264 і H.265 з різними значеннями CRF. Показує залежність розміру від якості.

Якість кожного варіанта обчислено фільтрами FFmpeg відносно еталона за трьома метриками: **PSNR** (дБ) – відношення сигнал/шум на основі середньоквадратичної похибки; **SSIM** (0…1) – структурна схожість зображень; **VMAF** (0…100) – перцептивна метрика Netflix, найближча до оцінки людиною.

Також зафіксовано час кодування (Apple M4 Pro, 12 ядер) і суб’єктивну оцінку якості за 5-бальною шкалою за результатами перегляду.

9.2 Результати

Таблиця 9 – Результати кодування (розмір включає звук ≈1,4 МБ)

№	Кодек і параметри	Розмір, МБ	Відео, кбіт/с	Час, с	PSNR, дБ	SSIM	VMAF	Оцінка
Ет.	Еталон: H.264 (x264), CRF 18	96,0	14058	–	–	–	–	5
A1	MPEG-2, ціль 2 Мбіт/с (макс. стиснення)	22,8	3192	1,8	30,68	0,8650	60,9	2
A2	H.264 (x264), 2 Мбіт/с	15,1	2051	10,4	35,45	0,9486	84,2	3
A3	H.264 (апаратний VideoToolbox), 2 Мбіт/с	15,3	2080	7,3	31,53	0,8987	65,0	2
A4	H.265 (x265), 2 Мбіт/с	15,1	2047	35,6	36,72	0,9574	86,5	4
A5	VP9, 2 Мбіт/с	14,8	1995	92,8	36,41	0,9565	87,6	4
A6	AV1 (SVT-AV1), 2 Мбіт/с	13,7	1838	32,2	36,59	0,9629	90,7	4
B1	H.264 (x264), CRF 23	47,2	6814	12,0	41,51	0,9841	96,0	5
B2	H.264 (x264), CRF 30	17,6	2422	9,5	36,34	0,9565	87,7	4
B3	H.265 (x265), CRF 28	24,1	3385	22,2	39,08	0,9726	92,5	5
B4	H.265 (x265), CRF 35	9,0	1147	16,9	34,57	0,9351	79,3	3

Шкала суб’єктивної оцінки: 5 – не відрізняється від еталона; 4 – відмінності помітні лише при уважному порівнянні; 3 – помітна втрата деталей; 2 – чітко видимі артефакти; 1 – артефакти заважають перегляду.

На рисунках 10–12 наведено однакові фрагменти кадрів (640×360 пікселів, без масштабування) для всіх варіантів. Найпоказовіша – текстура скелі на Praia da Ursa: на ній найкраще видно, як кодеки «змазують» дрібні деталі.



Рисунок 10 – Група A, сцена «Дикий пляж»: фрагмент кадру з піною хвиль (2 Мбіт/с)

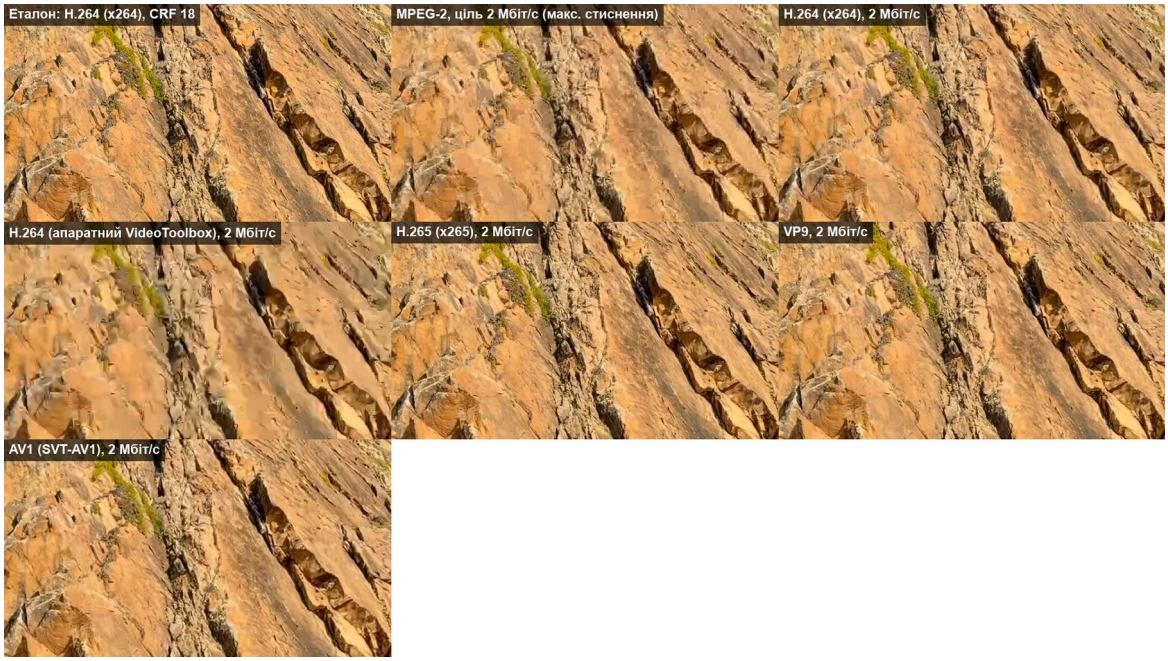


Рисунок 11 – Група A, сцена «Praia da Ursa»: фрагмент кадру з текстурою скелі (2 Мбіт/с)

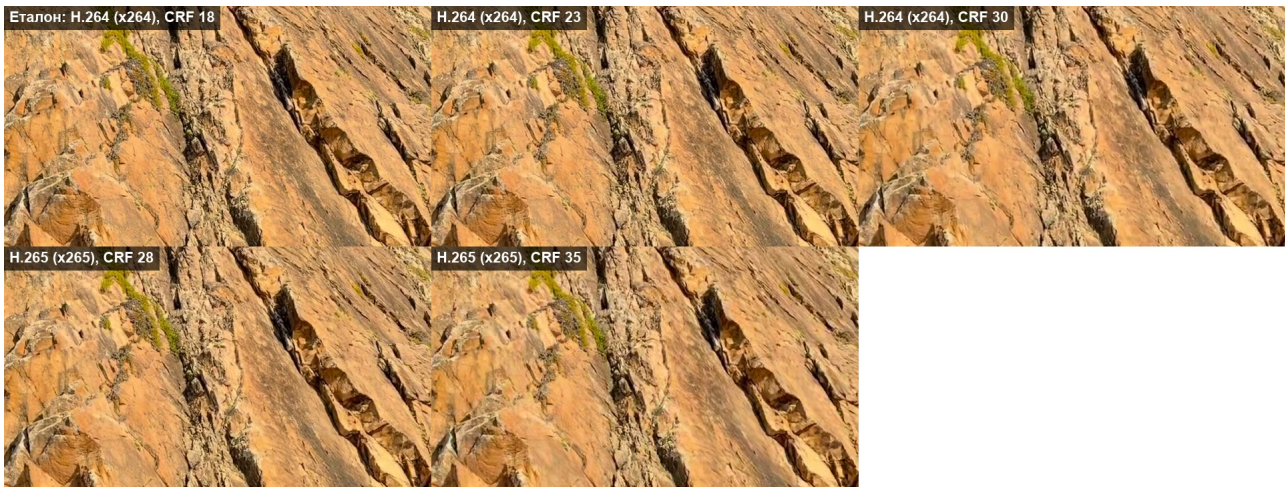


Рисунок 12 – Група B, сцена «Praia da Ursa»: H.264 і H.265 з різними CRF

9.3 Аналіз

Група A (однаковий бітрейт 2 Мбіт/с). Рейтинг за VMAF: AV1 (90,7) > VP9 (87,6) > H.265 (86,5) > H.264 (84,2) > апаратний H.264 (65,0) > MPEG-2 (60,9). Він відповідає поколінням кодеків: MPEG-2 (1995) → H.264 (2003) → H.265 і VP9 (2013) → AV1 (2018) – кожне наступне покоління за того самого бітрейту дає вищу якість.

- **MPEG-2** не зміг вкластися у 2 Мбіт/с: двопрохідне кодування завершилося помилкою «bitrate too low», а однопрохідне з максимальним стисненням (нелінійне квантування, qmax 28) дало 3,2 Мбіт/с – на 60 % більше за ціль. Попри це якість найгірша: PSNR 30,7 дБ, VMAF 60,9, помітні блоки й розмиття текстури скель.
- **H.264 (x264)** – PSNR 35,5 дБ, VMAF 84,2: загальний вигляд прийнятний, але дрібна текстура скель і піна хвиль помітно спрощуються.
- **Апаратний H.264 (VideoToolbox)** за того самого бітрейту поступається програмному x264 на 19 пунктів VMAF: текстура скелі перетворюється на «пластикові» плями (рис. 11). Апаратні кодери оптимізовані під швидкість і енергоефективність (запис з камери, відеодзвінки), а не під максимальну якість на біт. Виграш у часі тут невеликий (7,3 с проти 10,4 с у двопрохідного x264), бо значну частину часу займає декодування еталона.

– **H.265 (x265)** і **VP9** за того самого бітрейту дають на 2–3 пункти VMAF більше, ніж H.264, і зберігають більше деталей, але кодують повільніше: x265 – у 3,4 раза, VP9 – майже в 9 разів.
– **AV1 (SVT-AV1)** витратив найменше бітів (1,84 Мбіт/с, на 8 % менше за ціль), але показав найвищі SSIM (0,963) і VMAF (90,7) – найкраща якість на біт серед усіх кодеків.

Група B (постійна якість). Збільшення CRF на 7 одиниць зменшує бітрейт приблизно втричі: для x264 CRF 23 → 30 – з 6,8 до 2,4 Мбіт/с, для x265 CRF 28 → 35 – з 3,4 до 1,1 Мбіт/с. H.265 із типовим CRF 28 займає вдвічі менше місця, ніж H.264 з типовим CRF 23 (24,1 МБ проти 47,2 МБ), за якістю майже не поступається (VMAF 92,5 проти 96,0) і на перегляді не відрізняється від еталона. При CRF 35 (1,1 Мбіт/с) втрата деталей уже помітна (VMAF 79,3).

Ролик виявився складним для стиснення: прибій, піна, текстура скель і рух камери містять багато дрібних деталей, тому навіть з типовим CRF 23 кодеку H.264 знадобилося 6,8 Мбіт/с. PSNR і SSIM загалом узгоджуються з VMAF – найгірші MPEG-2 та апаратний H.264, найкращі H.265, VP9 і AV1, – але порядок серед лідерів різниться: за PSNR перший H.265, за SSIM і VMAF – AV1. Візуальному враженню найкраще відповідає VMAF: різниця між апаратним і програмним H.264 за PSNR становить 3,9 дБ, а за VMAF – 19 пунктів, що збігається з побаченим на кадрах.

Найкраще співвідношення розміру та якості. За метриками це AV1 (SVT-AV1) з бітрейтом ≈2 Мбіт/с: 13,7 МБ – у 7 разів менше за еталон (96,0 МБ) – при VMAF 90,7. Проте AV1 апаратно декодують лише новіші пристрої, а кодування повільніше. Тому як практичний вибір для публікації ролика оптимальним вважаю **H.265 з CRF 28**: 24,1 МБ (у 4 рази менше за еталон), VMAF 92,5, візуально без відмінностей від еталона і з підтримкою на більшості сучасних пристроїв. Якщо потрібна максимальна сумісність з будь-яким програвачем, варто обрати H.264 з CRF 23 (47,2 МБ, VMAF 96,0).

10 ВИСНОВКИ

1. Створено відеоролик «Португалія. Три пляжі» тривалістю 56,5 с (1920×1080, 30 кадр/с), що відповідає всім обов’язковим вимогам: п’ять відеофрагментів (три власні та два AI), шість переходів чотирьох типів, титри з графікою, створеною в Canva, фонова музика з MIDI-файлу, відредагованого в GarageBand, оброблені WAV-файли зі звуком прибою та два AI-фрагменти, згенеровані Luma Dream Machine.

2. Опановано повний ланцюжок обробки мультимедіа: зйомку, генерацію AI-контенту, створення графіки, роботу з MIDI, обробку звуку (фільтрацію, шумоподавлення, нормалізацію за EBU R128), монтаж і кодування. Окремо розв’язано задачу поєднання різнорідних джерел: HDR-відео 4K 120 кадр/с, SDR-відео 60 кадр/с та AI-відео 24 кадр/с приведено до єдиного формату з тональним відображенням HDR → SDR.

3. Програмний монтаж засобами FFmpeg і Python є відтворюваним: заміна будь-якого вихідного файлу (титру, AI-фрагмента, музики) не потребує ручного перемонтажу.

4. Дослідження стиснення показало, що за однакового бітрейту якість визначається поколінням кодека (AV1 > VP9 ≈ H.265 > H.264 > MPEG-2), а апаратний кодер H.264 значно поступається програмному. Найкраще співвідношення розміру та якості дає AV1 (13,7 МБ, VMAF 90,7), а з урахуванням сумісності – H.265 з CRF 28 (24,1 МБ, VMAF 92,5).

5. Для оцінювання якості доцільно поєднувати об’єктивні метрики з переглядом: PSNR і SSIM придатні для порівняння, але з візуальним враженням найкраще узгоджується перцептивна метрика VMAF.